



Data Analytics mit SQL & Python

VON DATEN ZUR ENTSCHEIDUNG

DR. CHIAO-YA CHANG
CHIAOYA.CHANG.TW@GMAIL.COM

Tag 1

Einführung in Data Analytics & SQL-Grundlagen





Tag 1 09:00–09:30

Begrüßung & Einführung

- Erwartungskklärung
- Kursziele
- Ablauf
- Vorstellungsrunde

Erwartungskklärung:

Keine Vorkenntnisse in SQL oder Python erforderlich

Die Teilnehmenden sollten jedoch:

- **Neugier und Interesse** an Datenanalyse und neuen Technologien mitbringen
- bereit sein, **aktiv mitzuarbeiten und selbst auszuprobieren**
- grundlegende **PC-Kenntnisse** besitzen (z. B. Umgang mit Maus, Tastatur und Dateien)
- sich darauf einstellen, dass Programmieren ein **Lernprozess mit Übung und Geduld** ist

Der Kurs richtet sich an Anfänger*innen und legt Wert auf eine **ruhige, verständliche und unterstützende Lernatmosphäre**.



Kursziele:

Einen verständlichen & praxisnahen Einstieg in Data Analytics ermöglichen.

Am Ende des Kurses sollen die Teilnehmenden:

- die **Grundlagen der Programmiersprache SQL & Python** verstehen und einfache Programme lesen und anpassen können
- Daten aus verschiedenen Quellen abrufen, transformieren und kombinieren
- Mit SQL Datenbanken abfragen und Analysen durchführen
- Mit Python Daten bereinigen, analysieren und visualisieren
- Statistische Grundlagen verstehen und anwenden
- Datenbasiert argumentieren und Entscheidungsvorlagen erstellen





Vorstellungsrunde: Über mich

Dr. Chiao-Ya Chang

- **Promotion** in Agra-Ökonomie an der Universität Bonn
- Freiberufliche Data Spezialistin & Trainerin für Datenanalyse und Künstliche Intelligenz
- Supply Chain Analytics and Simulation Manager in der Crop Science Abteilung bei Bayer AG
- Commercial Data Scientist in der Pharmaceutical Abteilung bei Bayer AG
- Data Scientist bei Lidl Stiftung
- **Webseite:** www.drchiaoyachang.com

Vorstellungsrunde:

Wir lernen uns kennen

- Name und aktuelle Rolle
- Erfahrungen mit Data Analyse (Excel, SQL, Python, BI)
- Motivation
- Erwartungen
- Sonstiges



Ablauf

Tag 1 – Einführung in Data Analytics & SQL-Grundlagen		
09:00–09:30	Begrüßung & Einführung	Kursziele, Ablauf, Erwartungskklärung, Vorstellungsrund
09:30–10:30	Von Business-Problemen zu Datenanalyse	Überblick, Der Prozess der Entscheidungsfindung, Workshop & Brainstorming
10:30–11:30	Datentabellen verstehen	Datenstruktur, Daten verbinden, Unterschiedliche Tabellen & Relationen, Business Fragen
11:30–12:10	 Mittagspause	—
12:10–14:00	Grundlegende SQL-Befehle	SELECT, FROM, WHERE, Daten filtern, sortieren und gruppieren (GROUP BY, HAVING)
14:00–14:20	 Pause	—
14:20–15:40	Praktische Übung	Analysieren einer Beispiel-Datenbank
15:40–16:00	Ergebnisse & Diskussion	Präsentation, Reflexion, Q&A





Tag 1 09:30–10:30

Von Business-Problemen zu Datenanalyse

- Business-Problemen & Datenanalyse
- Der Prozess der Entscheidungsfindung
- Workshop & Brainstorming



Was ist Data Analytics?

Arten von Data Analytics

Es gibt vier Hauptarten: Descriptive, Diagnostic, Predictive und Prescriptive Analytics, die jeweils verschiedene Analyseansätze bieten.

Verbesserte Entscheidungsfindung

Das Ziel von Data Analytics ist, bessere Entscheidungen zu ermöglichen und die Effizienz in Unternehmen zu steigern.

Vielfältige Anwendungsbereiche

Data Analytics wird in Bereichen wie Einzelhandel, Pharma und Marketing eingesetzt und optimiert weltweit verschiedene Prozesse.

Warum Datenanalyse im Business entscheidend ist

Typische Datenherausforderungen

- Daten verstreut (Excel, DB, Cloud)
- Manuelle & zeitaufwändige Prozesse
- Fehlende Transparenz („Woher kommen die Zahlen?“)
- Datenqualität & Inkonsistenz
- Entscheidungen basieren auf Bauchgefühl

Die Lösung

- Schneller Zugriff auf Daten (Minuten statt Tage)
- Automatisierte Reports & Dashboards
- Muster & Trends erkennen
- Prognosen treffen
- Datengetriebene Entscheidungen
- ROI messen & optimieren

Geschäftliche Schmerzen

Zeit

Berichte dauern Tage
statt Minuten

Kosten

Manuelle Prozesse
sind teuer & fehleranfällig

Vertrauen

Unterschiedliche Zahlen
in verschiedenen
Berichten

Wettbewerb

Konkurrenten reagieren
schneller auf Märkte



8 mins

Der Weg von Daten zu Entscheidungen

 **Ziel:** Problem → Daten → Analyse → Insights → Entscheidung



Problem verstehen

- Was ist die Frage?
- Welches Ziel?

- Brainstorming
- Stakeholder-Interviews
- KPI-Definition

Daten sammeln & aufbereiten

- Datenquellen (Excel, DB, API)
- Bereinigung & Struktur

- Excel / Google Sheets
- SQL

Analysieren

- Muster erkennen
- Kennzahlen berechnen
- Trends erkennen

- SQL
- Python

Insights & Visualisierung

- Ergebnisse darstellen
- Dashboards erstellen
- Zusammenhänge erklären

- Tableau / Power BI
- Excel / Python Charts

Entscheidung

- Handlung ableiten
- Business Impact erzeugen

Beispiel: Kundenabwanderung +5%

→ Daten zeigen Gründe → Analysieren → Visualisieren → Entscheiden → Erfolg messen

Praktische Business Cases



2 mins

Retail:
Welche Produkte
sollten wir lagern?

SQL: Schnelle
Verkaufsanalyse
→
Python: Prognosen

HR:
Welche Mitarbeiter
könnten gehen?

SQL: Karrieredaten
abrufen
→
Python: Risiken
erkennen

Marketing:
Welche Kampagne
wirkt am besten?

SQL: ROI
berechnen
→
Python:
Visualisieren

Finance:
Welche
Kostensparnisse
sind möglich?

SQL:
Ausgabedaten
analysieren
→
Python: Trends
finden

Schritt 1: Persönliche Reflektion

 **Die Schlüssel-Frage:** Auf welche Frage würden Sie am liebsten eine Antwort aus Ihren Daten bekommen?

Welche Kunden
verlassen uns?

Welches Produkt
lagern wir?

Welche
Kampagne
wirkt am
besten?

Wo sparen wir
Kosten?

Füllen Sie aus:

Mit welche Daten arbeiten Sie? _____

Welches Business-Problem möchte ich lösen? _____

Wie löse ich es heute? _____

Was möchte ich gerne wissen? _____



2 mins

Schritt 2: Pairing & Austausch

 **Jede Person:** Ein Partner finden und erzählen „*Mein Problem ist... Ich möchte wissen...*“

Wir schreiben alle Probleme an die Tafel

Kategorien:

-  Kundenverhalten
-  Verkaufs- & Produkt-Daten
-  Betrieb & Kosteneffizienz
-  Marketing & ROI



3 mins

Die Brücke zur Lösung

"ALLE diese Probleme können mit Daten beantwortet werden!"

Das ist genau das, was wir lernen werden:

Tag 1: SQL - Richtige Daten finden

Tag 2: SQL erweitert - Komplexe Fragen beantworten

Tag 3: Python & Pandas - Daten verstehen

Tag 4: Visualisierung - Erkenntnisse zeigen

Tag 5: Praxisprojekt - Alles zusammen!





Tag 1 10:30–11:30

Datentabellen

- Datentabellen verstehen
- Grundstruktur
- Daten sind nach Themen getrennt
- Business Fragen aus Daten
- Datenanalyse

Datentabellen verstehen

Grundlage der Datenanalyse

1 **Daten sind überall** -- aber oft schwer zu verstehen

2 **Ohne Struktur** -- keine Analyse möglich

3 **Tabellen sind der Einstieg** in jede Datenanalyse



Daten sind überall

In jedem Shop-Kauf, jeder App-Nutzung, jedem Klick steckt ein Datensatz.

Grundstruktur einer Datentabelle

Spalten (Columns) = Eigenschaften

- **order_id** eindeutige Nummer
- **customer_id** wer hat bestellt
- **product_id** was wurde bestellt
- **quantity** wie viel

Zeilen (Rows) = einzelne Einträge

order_id	customer_id	product_id	quantity
1001	14	120	4
1002	20	110	3
1003	4	105	4
1004	12	101	4

↑ jede Zeile = eine Bestellung (ein Ereignis)

Unterschiedliche Tabellen & Relationen



Customers

Wer kauft?

- **customer_id**
- name
- city



Orders

Wann & Wie viel
wurde was gekauft?

- order_id
- **customer_id**
- **product_id**
- order_date
- quantity



Products

Was gibt es?

- **product_id**
- product_name
- category
- price

Fact Table enthaelt messbare Werte, z.B. Umsatz, Menge -- **Dimension Tables** liefern Kontext (Kunde, Produkt)

Verbindung: Tabellen werden ueber IDs verbunden, z.B. customer_id in Orders zeigt auf Customers



Wie hoch ist der Umsatz pro Monat?



Wer sind die Top-Kunden?



Welche Produkte verkaufen sich am besten?



Wie entwickelt sich die Performance?

Relationen mit Star Schema

shop_customers		
	customer_id	PK
name city country age		



shop_orders (FACT)		
	order_id	PK
	customer_id	FK
	product_id	FK

order_date quantity unit_price total_amount		



shop_products		
	product_id	PK
product_name category brand price		

FITNESS_MEMBERS		
	member_id	PK
name level		



FITNESS_BOOKINGS (FACT)		
	booking_id	PK
	member_id	FK
	class_id	FK



FITNESS_CLASSES		
	class_id	PK
class_name trainer price		

Vom Datensatz zur Entscheidung

1

Daten anschauen Wie viele Zeilen? Welche Spalten?

2

Tabellen verstehen Spalten, Datentypen, Bedeutung

3

Beziehungen erkennen Welche Tabellen gehoeren zusammen?

4

Fragen formulieren Was moechte ich wissen?

5

Kennzahlen berechnen! SQL: SELECT + Aggregation

Beispiele in SQL:

```
-- Anzahl Bestellungen
SELECT COUNT(order_id) FROM orders;

-- Gesamtmenge verkaufter Produkte
SELECT SUM(quantity) FROM orders;

-- Verkaufte Menge pro Produkt
SELECT product_id, SUM(quantity)
FROM orders
GROUP BY product_id;
```

Datenanalyse = Verstehen + Verbinden + Berechnen -- das machen wir jetzt mit SQL!

11:30–12:10 🍴 Mittagspause

💡 Falls jemand noch kein Google-Konto hat,
bitte die Pause nutzen, um ein neues Konto anzulegen.



Tag 1 12:10–14:00

Einführung in relationale Datenbanken

- Einführung in Google Colab
- Grundlegende SQL
- Befehle: SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, GROUP BY
- Befehle: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN
- Praktische Übung

Google Colab öffnen -- Schritt für Schritt

Macht alle gemeinsam mit -- wir gehen jeden Schritt zusammen durch!

1

Browser öffnen Chrome oder Firefox empfohlen

2

Link eingeben: <https://colab.research.google.com/>

3

Google-Konto anmelden Noch kein Konto? Gemeinsam anlegen!

4

Kurs-Notebook öffnen Link auf der Tafel oder von mir per Chat

5

Erste Zelle starten! Play-Button klicken oder Shift+Enter druecken

SQL Grundlagen

Datenbanken verstehen & erste Abfragen

- 1 **Was ist eine Datenbank?** Tabellen, Zeilen, Spalten
- 2 **SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY** Die 4 Grundbausteine
- 3 **COUNT, SUM, AVG, MAX** Schnelle Berechnungen
- 4 **Live-Praxis in Google Colab** Kein Download nötig

Werkzeug: **Google Colab** -- kein Download, direkt im Browser, kostenlos



Keine Vorkenntnisse nötig!

Wir fangen gemeinsam bei Null an und arbeiten Schritt fuer Schritt.

Kursmaterial
w3schools

Wie funktionieren Datenbanken?

Strukturierte Datenspeicherung: Daten in Tabellen (Zeilen & Spalten)

Abfragen mit SQL: Daten suchen, filtern, analysieren

Datenbankmanagementsysteme: Speicherung + Sicherheit + Performance

Anwendungen im Alltag: E-Commerce + Banking + Apps

X Ohne Datenbank

- Daten in Excel-Dateien verteilt
- Gleiche Info mehrfach eingeben
- Schwer zu aktualisieren
- Fehlerquote hoch

Stunden verloren, Fehler nicht gefunden



v Mit Datenbank

- Eine zentrale Quelle der Wahrheit
- In Sekundenbruchteilen suchen
- Automatische Auswertungen
- Weniger Fehler, mehr Kontrolle

Das lernen wir heute mit SQL!

SQL: Einfach Fragen stellen, Antworten bekommen

Die 4 Grundtypen von Fragen:

SELECT

Welche Spalten?

FROM

Aus welcher Tabelle?

WHERE

Welche Zeilen?

ORDER BY

In welcher Reihenfolge?

Jede SELECT-Abfrage beantwortet diese 4 Fragen. Das ist schon fast alles! 🎯

SQL

```
SELECT name, city, age
FROM customers
WHERE age > 30
ORDER BY age DESC;
```

S

SELECT Welche Spalten anzeigen? Name, Stadt, Alter

F

FROM Aus welcher Tabelle? customers

W

WHERE Welche Zeilen? Nur Kunden älter als 30

O

ORDER BY Reihenfolge? Älteste Kunden zuerst

Merkhilfe: SQL liest sich fast wie ein Satz: "Zeige mir Name, Stadt -- aus der Kunden-Tabelle -- nur die über 30 -- sortiert nach Alter."

4 Funktionen

COUNT(*)

👉 **Wie viele?** Wie viele Kunden haben wir?

SUM(amount)

👉 **Wie viel insgesamt?** Gesamtumsatz dieses Monats?

AVG(age)

👉 **Was ist der Durchschnitt?** Durchschnittsalter unserer Kunden?

MAX(salary)

👉 **Was ist der Höchstwert?** Höchstes Gehalt in der Firma?

GROUP BY -- Gruppen effizient vergleichen

Frage: Wie viele Kunden kommen aus jeder Stadt? -- Mit GROUP BY in einer Abfrage

Ohne GROUP BY -- mühsam

```
SELECT COUNT(*) FROM customers WHERE city = 'Berlin';  
SELECT COUNT(*) FROM customers WHERE city = 'Hamburg';  
SELECT COUNT(*) FROM customers WHERE city = 'Muenchen';
```

3 Abfragen für 3 Städte -- Viele Abfragen → schwer skalierbar

Mit GROUP BY -- elegant

```
SELECT city, COUNT(*) AS anzahl  
FROM customers  
GROUP BY city;
```

Eine Abfrage -- alle Städte automatisch!

Jetzt ihr: 5 Übungen in Google Colab



Erst selbst versuchen -- Loesungen im Notebook versteckt. Fragen stellen ist immer erlaubt!

1

Alle Kunden anzeigen Tipp: `SELECT * FROM ...`

2

Nur Name und Kaufbetrag Tipp: `SELECT name, amount FROM ...`

3

Kunden ueber 30 filtern Tipp: `WHERE age > 30`

4

Durchschnittsalter berechnen Tipp: `SELECT AVG(age) FROM ...`

+

Bonus: Kunden nach Stadt zaehlen `GROUP BY city` anwenden

Lösungen sind im Notebook versteckt -- erst selbst versuchen, dann aufdecken. Jede Frage ist willkommen!

14:00–14:20 ☕ Pause





Tag 1 14:20–15:40

Mini-Projekt: Exercise SQL

- Gruppenarbeit mit realem Datensatz



Tag 1 15:40–16:00

Ergebnisse & Diskussion

- Präsentation
- Reflexion
- Q&A

Das nehmt ihr heute mit

Datenbank

Tabellen mit Zeilen und Spalten. Viel schneller und sicherer als Excel-Dateien.

SELECT · FROM · WHERE

Die 4 Teile einer SQL-Abfrage -- liest sich fast wie ein normaler Satz!

COUNT · SUM · AVG · MAX

Diese 4 Funktionen loesen 80% aller Geschaeftsfragen -- Anzahl, Summe, Schnitt, Maximum.

GROUP BY

Eine Abfrage fuer alle Gruppen -- Umsatz nach Stadt, Monat oder Produkt auf einmal.

Ihr habt heute echte SQL-Abfragen geschrieben -- das ist schon Data Analytics!